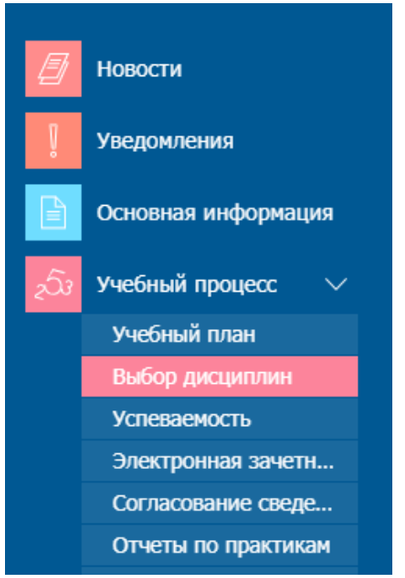
Презентация альтернативных курсов по выбору для студентов 5 курса ФРКТ

В пятницу 4 сентября 2026 г. для студентов 5–го курса ФРКТ **в Zoom**
https://us06web.zoom.us/j/85058372306?pwd=ctoOlgABG2E6vMxaJXFjEZDRxm6Che.1
(Идентификатор конференции: 850 5837 2306 Код доступа: 679983)
пройдут презентации альтернативных курсов по выбору.

- **с 12:50 «Лаборатория цифровой обработки сигналов»**
  старший преподаватель Тормагов Т.А.
- **с 13:30 «Программная инженерия с использованием C++»**
  старший преподаватель Макаров И.С.



До **7 сентября 2026 г.** включительно нужно сделать выбор между дисциплинами и подтвердить его в личном кабинете на сайте mipt.ru. Далее посещение занятий строго согласно сделанному выбору.

Курс «Лаборатория цифровой обработки сигналов»

Лекционные курсы «Основы цифровой обработки сигналов» (9 семестр) и «Цифровая обработка сигналов» (10 семестр) – обязательные у 5 курса ФРКТ.

«Лаборатория цифровой обработки сигналов» (9 и 10 семестр) – **один из** альтернативных курсов по выбору для ФРКТ.

Курс «Лаборатория цифровой обработки сигналов» также изучается одной группой ФАКТ (включен в учебный план как обязательный).

Занятия курса «Лаборатория цифровой обработки сигналов» будут проходить в **4.22 (правая, средняя) Физтех.Цифры** по понедельникам.

- 9:00-12.00 Группы ФРКТ
- 12:10-13:35 Группы ФАКТ

Т.к. это лабораторный курс, посещения занятий являются обязательными.

Преподаватель: Тормагов Тимофей Алексеевич (tormagov@phystech.edu)



Фото: biomed-mipt.ru

Страницы курсов в LMS

- Лаборатория цифровой обработки сигналов https://lms.mipt.ru/course/view.php?id=4561
- Основы цифровой обработки сигналов (ФРКТ) и Цифровая обработка сигналов (ФАКТ) https://lms.mipt.ru/course/view.php?id=1493

Курс «Лаборатория цифровой обработки сигналов»

Курс «Лаборатория цифровой обработки сигналов»

Осенний семестр:

Дискретные преобразования сигналов

Линейные дискретные системы

БИХ-фильтры

Весенний семестр:

КИХ-фильтры

Цифровой спектральный анализ

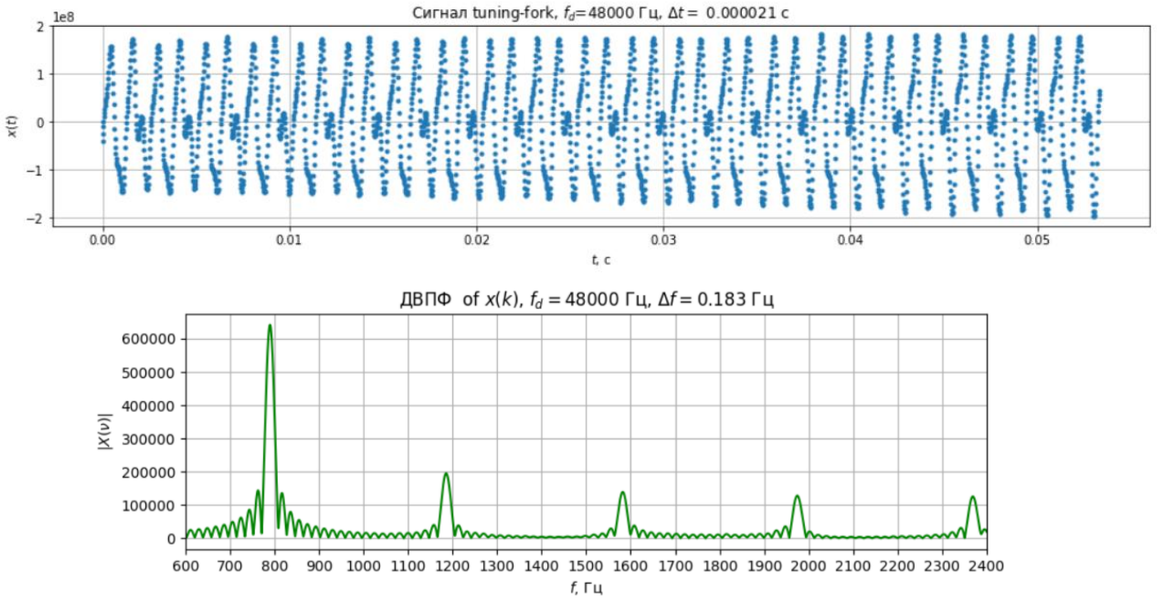
Многоскоростная обработка сигналов

Годовой курс включает в себя 6 лабораторных работ, по три работы в каждом семестре. Аттестация по курсу в форме диф. зачета в каждом из семестров. Оценка на зачете формируется по результатам трех лабораторных работ.

Лабораторные работы включают в себя компьютерное моделирование с помощью библиотек языка Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, Astropy), анализ результатов экспериментов.

Курс **адаптирован** для изучения студентами, у которых бакалавриат был в другом вузе/факультете.

Дискретные преобразования сигналов

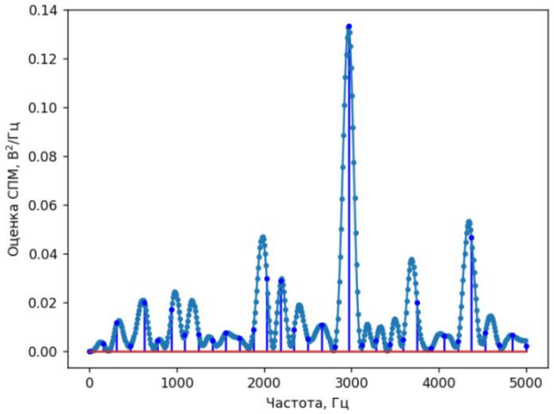


- Спектр дискретизованного сигнала
- Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)
- Алгоритм быстрого преобразования Фурье (FFT)

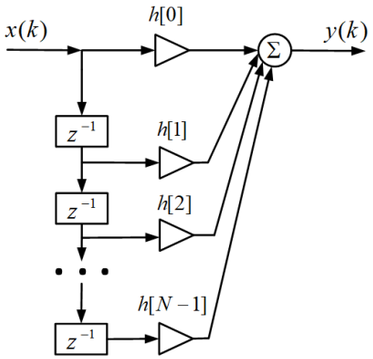
Курс «Лаборатория цифровой обработки сигналов»

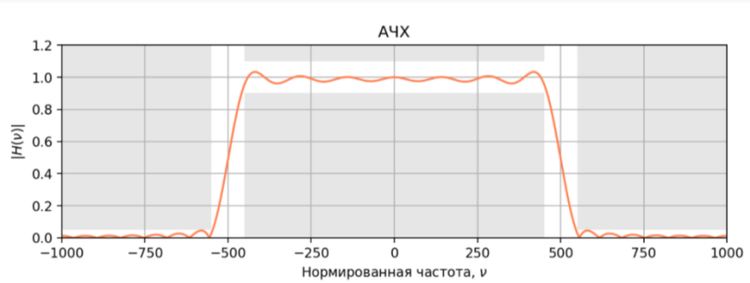
Цифровые фильтры

Идея — хотим сделать цифровой фильтр, оставляющий только гармоники одной частоты

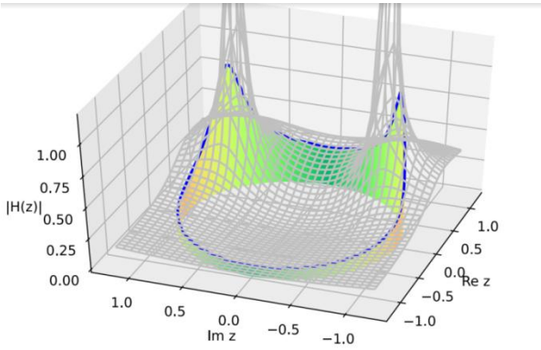


Синтез — получаем коэффициенты в разностном уравнении, а значит и блок-схему фильтра с требуемой характеристикой

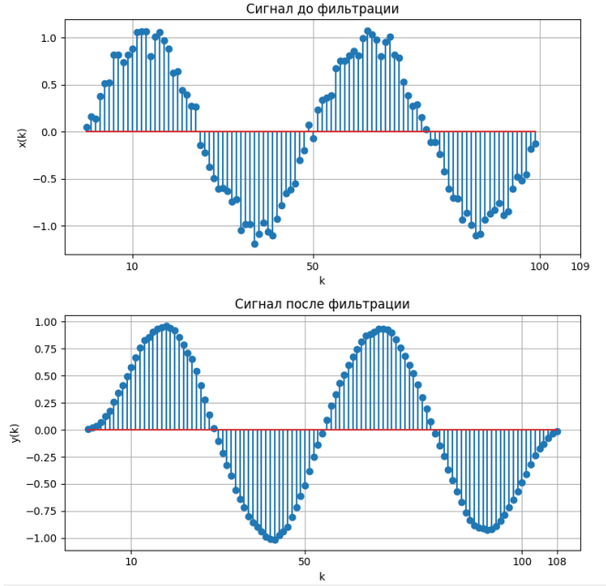




Моделирование — моделируем работу и характеристики этого фильтра с помощью библиотек Python.

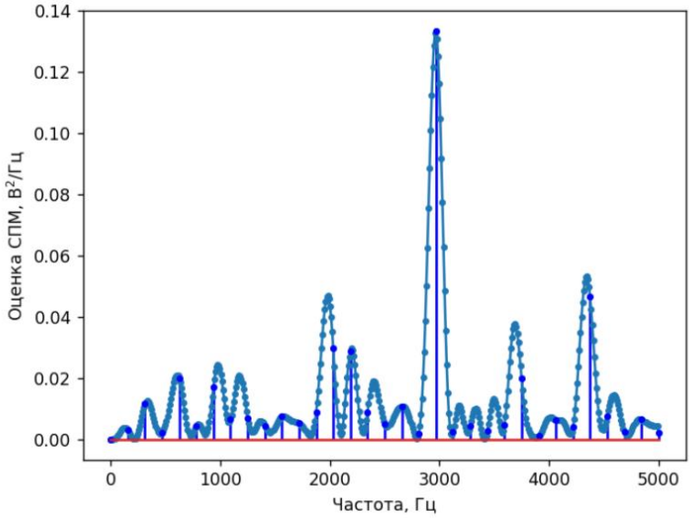


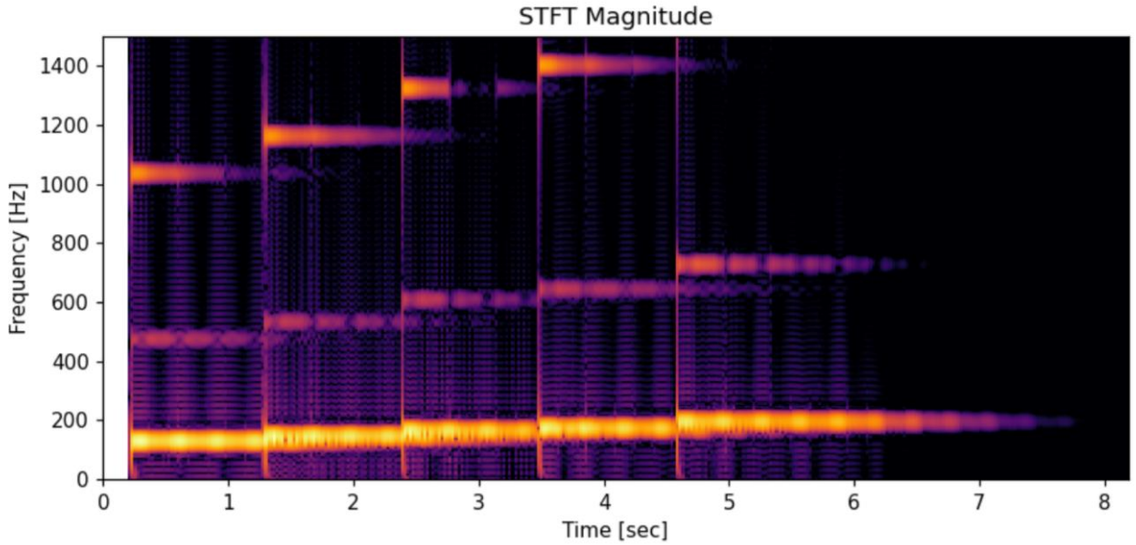
Реализация — программная реализация на Python, анализ работы фильтра.



Курс «Лаборатория цифровой обработки сигналов»

Цифровой спектральный анализ





- Спектральный анализ случайных процессов: периодограммы (Шустера, Бартлетта, Уэлча), корреляционный спектральный анализ, анализ сигнала с шумом.
- Частотно-временной спектральный анализ (спектрограмма)
- Спектральный анализ неравномерных временных рядов (периодограммы Ломба-Скаргла)

Многоскоростная обработка сигналов

